

1.1.1. 属性格式化

属性格式化不是前端美化功能，而是本体语义元数据的核心组成：它将数据的显示与校验规则固化为属性的固有属性，一次定义即可在全系统所有页面、报表、接口和导出中自动生效，从源头保证水利监测、工程、财务数据的语义一致与格式规范，同时大幅降低跨系统维护成本，满足行业标准与审计要求。

1.1.1.1. 和对象类型|接口属性列表和对象类型|接口属性详情的关系

在对象类型属性列表中，增加格式化列，可以对选设置格式化；增加 值类型列，可以对值类型进行编辑。

在对象类型属性详情中，对基础信息面板中第二行进行调整：属性类型、派生字段 改为 属性类型 值类型 一行，格式化 派生字段 放在一行。格式化显示参考属性格式化示例的要求，显示示例，点击弹出属性格式化框，进行选择。

在接口属性列表中，在类型后增加值类型列，可以对值类型进行编辑。

1.1.1.2. 数据表

属性格式化配置表（t_ont_property_format）

主键规则：与属性表保持一致，使用 property-format- + 36 位 UUID（总长度 51 位），保证全局唯一。

表格

字段名称	数据类型	默认值	字段说明
format_id	字符串（51）	系统生成	格式化配置主键
property_id	字符串（51）	必填	关联属性表主键（外键，一对一关联）
format_enabled	布尔值	false	是否启用格式化
format_type	字符串（32）	general	格式化类型枚举： general/number/currency/accounting/ date/time/percent/fraction/scientif ic/text/special/custom
decimal_places	整数	2	小数位数（数值 / 货币 / 百分比 / 科学记数通用）
use_thousand_sep	布尔值	false	是否使用千位分隔符
negative_mode	整数	3	负数显示模式：0 = 红色括号 / 1 = 黑色括号 / 2 = 红色无符号 / 3 = 黑色负号 / 4 = 红色负号
currency_symbol	字符串（16）	¥	货币符号：¥/\ (/€/£/US\)等
accounting_align	布尔值	true	会计专用：货币符号左对齐

字段名称	数据类型	默认值	字段说明
date_pattern	字符串 (64)	yyyy-MM-dd	日期格式模板
time_pattern	字符串 (64)	HH:mm:ss	时间格式模板
locale	字符串 (32)	zh-CN	区域设置：zh-CN/en-US 等
fraction_type	字符串 (32)	# ?/?	分数格式类型
special_type	字符串 (32)	zipcode	特殊格式类型： zipcode/lowerChinese/upperChinese/rmbUpper/wanUnit/plusMinus
custom_format	字符串 (256)	G / 通用格式	自定义格式代码
text_force	布尔值	false	文本：强制以文本方式处理数字
text_max_length	整数	null	文本最大长度（null 表示不限制）
text_regex	字符串 (256)	null	文本正则校验规则
percent_auto_multiply	布尔值	true	百分比：原始值自动乘以 100
create_time	日期时间	系统生成	创建时间
update_time	日期时间	系统生成	最后更新时间
create_user	字符串 (64)	当前用户	创建人

关联关系

- **一对一关联：**一个属性（**property_id**）对应唯一一条格式化配置记录
- 删除属性时，自动删除对应的格式化配置

1.1.1.3. 布局设计

格式化编辑布局

【格式化配置】

□ 启用格式化（未启用时使用系统默认格式）

左侧分类面板

分类(C)

常规

数值

货币

会计专用

日期

时间

百分比

分数

科学记数

文本

特殊

自定义

[预设模板 ▼] [重置为默认]

右侧配置与预览面板

示例

-1234.10

小数位数(D): [2] ▲▼

□ 使用千位分隔符(,)(U)

负数(N):

红色 (1234.10)

黑色 (1234.10)

红色 1234.10

黑色 -1234.10

红色 -1234.10

底部说明：数值格式用于一般数字的表示。货币和会计格式则提供货币值计算的专用格式。

确定 | 取消 | 应用

↓

1.1.1.4. 通用布局结构

- 顶部：预览框（实时显示当前配置效果）
- 中部：配置项区域（根据选中的分类动态显示）
- 底部：分类专属说明文字

1.1.1.5. 各分类详细布局

分类	配置项布局
常规	无配置项，仅显示说明文字：“常规单元格格式不包含任何特定的数字格式。”
数值	1. 小数位数输入框（带上下箭头）2. 使用千位分隔符复选框 3. 负数显示方式列表（5 项，含红色样式）
货币	1. 小数位数输入框 2. 货币符号下拉选择框 3. 负数显示方式列表（5 项，含货币符号）
会计专用	1. 小数位数输入框 2. 货币符号下拉选择框（含“无”选项）
日期	1. 日期类型列表（8 种常用格式）2. 区域设置下拉选择框

时间	1. 时间类型列表（8 种常用格式）2. 区域设置下拉选择框
百分比	1. 小数位数输入框 2. 自动乘以 100 复选框
分数	1. 分数类型列表（9 种常用分母格式）
科学记数	1. 小数位数输入框
文本	1. 强制文本显示复选框 2. 最大长度输入框 3. 正则表达式输入框
特殊	1. 特殊类型列表（7 种：邮政编码 / 中文大小写 / 人民币大写等）
自定义	1. 格式代码输入框 2. 内置格式代码列表（8 种标准格式）3. 删除按钮

1.1.1.6. 常用区域设置对照表

区域代码 (locale)	区域名称	常用日期格式示例	常用时间 格式示例	备注
zh-CN	中文（中国）	2025-05-26 / 2025 年 5 月 26 日	14:35:22 / 14 时 35 分	系统默认, 最常用
zh-TW	中文（中国台湾）	2025/5/26 / 2025 年 5 月 26 日	下午 2:35	港澳台地区通用
zh-HK	中文（中国香港）	26/5/2025 / 2025 年 5 月 26 日	14:35	
en-US	英语（美国）	5/26/2025 / May 26, 2025	2:35:22 PM	国际通用
en-GB	英语（英国）	26/05/2025 / 26 May 2025	14:35:22	欧洲标准
en-AU	英语（澳大利亚）	26/05/2025	14:35	大洋洲
en-CA	英语（加拿大）	2025-05-26	14:35	北美
en-SG	英语（新加坡）	26/05/2025	14:35:22	东南亚
ja-JP	日语（日本）	2025/05/26	14:35	东亚
ko-KR	韩语（韩国）	2025. 5. 26.	14:35	东亚
de-DE	德语（德国）	26. 05. 2025	14:35	欧洲
fr-FR	法语（法国）	26/05/2025	14:35	欧洲

1.1.1.7. 交互流程设计

1. 打开格式化配置面板

用户在属性编辑页点击「格式化配置」标签

系统根据 `property_id` 查询对应的格式化配置记录

如果记录不存在，自动创建一条默认配置（`format_enabled=false`）

加载配置到界面，根据 `format_type` 选中对应的分类

如果 `format_enabled=false`，整个配置面板置灰不可编辑

2. 启用 / 禁用格式化

用户勾选「启用格式化」复选框

配置面板从置灰状态变为可编辑状态

自动选中与属性基础数据类型匹配的默认分类：

`string` 类型 → 文本

`integer/decimal/double` → 数值

`date` → 日期

`datetime` → 日期时间

`boolean` → 常规

实时更新预览框显示默认格式效果

3. 切换分类

用户点击左侧分类列表中的任意分类

右侧配置面板立即切换为对应分类的配置项

自动加载该分类的默认配置值

预览框实时更新为该分类的默认效果

底部说明文字自动切换为对应分类的说明

4. 配置参数交互

小数位数：输入 0-10 之间的整数，或点击上下箭头调整，输入非法值自动恢复为上一个有效值

复选框：点击立即切换状态，预览框实时更新

下拉选择框：选择后立即生效，预览框实时更新

列表选择（负数 / 日期 / 时间 / 分数 / 特殊类型）：点击列表项立即选中，预览框实时更新

自定义格式：输入格式代码后按回车或失去焦点，预览框立即更新效果

5. 预设模板交互

用户点击「预设模板」下拉按钮

显示系统预设的常用模板列表：

水利通用数值（小数 2 位，无千位分隔）

工程投资（货币，千位分隔）

监测时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）

百分比（小数 1 位）

设施编号（强制文本）

用户选择任意模板，自动填充所有配置项

预览框立即显示模板效果

6. 保存与应用

用户点击「应用」按钮：

保存当前配置到格式化配置表

不关闭弹窗，继续编辑

用户点击「确定」按钮：

保存当前配置

关闭属性编辑弹窗

刷新数据列表，应用新的格式化效果

用户点击「取消」按钮：

放弃所有未保存的修改

关闭弹窗

7. 批量配置交互

在属性列表页勾选多个属性

点击「批量设置格式化」按钮

打开批量格式化配置弹窗（与单个属性配置界面相同）

配置完成后点击「确定」

系统为所有选中的属性创建或更新格式化配置记录

8. 特殊交互细节

实时预览：所有配置修改立即在预览框生效，无需点击保存

数据类型过滤：根据属性的基础数据类型自动过滤不兼容的分类：

string 类型：隐藏数值 / 货币 / 会计专用 / 百分比 / 分数 / 科学记数

date 类型：隐藏数值 / 货币 / 会计专用 / 百分比 / 分数 / 科学记数 / 时间

boolean 类型：只显示常规 / 文本 / 自定义

错误提示：输入非法的格式代码或正则表达式时，在输入框下方显示红色错误提示

重置功能：点击「重置为默认」按钮，将所有配置项恢复为该分类的默认值